目　　录

第 1 章　Java 语言与面向对象的程序设计 …… 1
1.1　Java 语言简介 …… 1
1.1.1　Java 语言的发展 …… 1
1.1.2　Java 三大平台 …… 2
1.1.3　Java 语言的特点 …… 3
1.1.4　Java 和 C、C++比较 …… 5
1.2　面向对象程序设计 …… 6
1.2.1　面向对象概述 …… 6
1.2.2　对象、类与实体 …… 7
1.2.3　对象的状态与行为 …… 7
1.2.4　对象的关系 …… 8
1.2.5　面向对象的软件开发过程 …… 9
习题 …… 10
第 2 章　简单的 Java 程序 …… 11
2.1　Application 与 Applet 程序 …… 11
2.1.1　Application 程序 …… 11
2.1.2　Applet 程序 …… 12
2.1.3　Java 程序的基本构成 …… 13
2.2　程序的编辑、编译与运行 …… 15
2.2.1　Java 工具包 JDK …… 15
2.2.2　Application 的编辑、编译与运行 …… 15
2.2.3　Applet 的编辑、编译与运行 …… 18
2.2.4　使用 jar 打包程序 …… 20
2.3　Java 程序中的基本输入与输出 …… 21
2.3.1　字符界面的输入与输出 …… 21
2.3.2　Applet 图形界面输入与输出 …… 23
2.3.3　Application 图形界面输入与输出 …… 24
2.3.4　同时作为 Application 与 Applet 的程序 …… 26
2.4　Java 集成开发环境 …… 27
2.4.1　几种辅助工具的使用 …… 27
2.4.2　几种集成工具的使用 …… 29
2.4.3　建构工具及代码混淆 …… 33
习题 …… 34

第 3 章　数据运算、流程控制和数组 …… 35
3.1　数据类型、变量与常量 …… 35
3.1.1　数据类型 …… 35
3.1.2　标识符 …… 36
3.1.3　常量 …… 36
3.1.4　变量 …… 37
3.1.5　程序的注释 …… 38
3.2　运算符与表达式 …… 39
3.2.1　算术运算符 …… 40
3.2.2　关系运算符 …… 42
3.2.3　逻辑运算符 …… 42
3.2.4　位运算符 …… 43
3.2.5　赋值与强制类型转换 …… 47
3.2.6　条件运算符 …… 48
3.2.7　表达式及运算的优先级、结合性 …… 48
3.3　流程控制语句 …… 49
3.3.1　结构化程序设计的三种基本流程 …… 49
3.3.2　简单语句 …… 50
3.3.3　分支语句 …… 50
3.3.4　循环语句 …… 56
3.3.5　跳转语句 …… 61
3.4　数组 …… 63
3.4.1　一维数组 …… 63
3.4.2　多维数组 …… 67
3.4.3　数组与增强的 for 语句 …… 69
3.4.4　数组的复制 …… 69
习题 …… 69
第 4 章　类、包和接口 …… 71
4.1　类、字段、方法 …… 71
4.1.1　定义类中的字段和方法 …… 71
4.1.2　构造方法与对象的创建 …… 73
4.1.3　使用对象 …… 74
4.1.4　方法的重载 …… 74
4.1.5　this 的使用 …… 76
4.2　类的继承 …… 77
4.2.1　派生子类 …… 77
4.2.2　字段的继承、隐藏与添加 …… 78
4.2.3　方法的继承、覆盖与添加 …… 78
4.2.4　super 的使用 …… 79

4.2.5 父类对象与子类对象的转换 …… 80
4.3 包 …… 83
4.3.1 package 语句 …… 83
4.3.2 import 语句 …… 84
4.3.3 编译和运行包中的类 …… 85
4.3.4 CLASSPATH 变量 …… 85
4.4 访问控制符 …… 86
4.4.1 成员的访问控制符 …… 86
4.4.2 类的访问控制符 …… 90
4.4.3 setter 与 getter …… 91
4.4.4 构造方法的隐藏 …… 91
4.5 非访问控制符 …… 91
4.5.1 static …… 92
4.5.2 final …… 94
4.5.3 abstract …… 96
4.5.4 其他修饰符 …… 98
4.5.5 一个应用模式——单子 …… 98
4.6 接口 …… 99
4.6.1 接口的概念 …… 99
4.6.2 定义接口 …… 100
4.6.3 实现接口 …… 101
4.6.4 对接口的引用 …… 102
4.6.5 Java8 对接口的扩展 …… 103
4.7 枚举 …… 103
4.7.1 枚举的基本用法 …… 103
4.7.2 枚举的深入用法 …… 104
习题 …… 105
第 5 章 深入理解 Java 语言 …… 106
5.1 变量及其传递 …… 106
5.1.1 基本类型变量与引用型变量 …… 106
5.1.2 字段变量与局部变量 …… 107
5.1.3 变量的传递 …… 108
5.1.4 变量的返回 …… 109
5.1.5 不定长参数变量 …… 109
5.2 多态与虚方法调用 …… 110
5.2.1 上溯造型 …… 110
5.2.2 虚方法调用 …… 111
5.2.3 动态类型确定 …… 113
5.3 对象构造与初始化 …… 114

5.3.1 调用本类或父类的构造方法 …… 114
5.3.2 构造方法的执行过程 …… 117
5.3.3 构造方法内部调用的方法的多态性 …… 118
5.3.4 实例初始化与静态初始化 …… 119
5.4 对象清除与垃圾回收 …… 120
5.4.1 对象的自动清除 …… 120
5.4.2 System.gc()方法 …… 121
5.4.3 finalize()方法 …… 121
5.5 内部类与匿名类 …… 122
5.5.1 内部类 …… 123
5.5.2 方法中的局部类及匿名类 …… 126
5.5.3 匿名类 …… 127
5.6 Lambda 表达式与函数式接口 …… 128
5.6.1 Lambda 表达式的书写与使用 …… 128
5.6.2 函数式接口 …… 129
5.6.3 高阶函数 …… 132
5.7 注解与反射 …… 133
5.7.1 注解的定义与使用 …… 133
5.7.2 反射 …… 135
习题 …… 140
第 6 章 异常处理 …… 142
6.1 异常处理 …… 142
6.1.1 异常的概念 …… 142
6.1.2 捕获和处理异常 …… 144
6.1.3 应用举例 …… 147
6.2 创建用户自定义异常类 …… 149
6.2.1 自定义异常类 …… 149
6.2.2 重抛异常及异常链接 …… 151
6.3 异常与资源管理 …… 153
6.3.1 使用 finally …… 153
6.3.2 使用 try…with…resource …… 153
6.4 断言及程序的测试 …… 154
6.4.1 使用 assert …… 155
6.4.2 程序的测试及 JUnit …… 155
习题 …… 156
第 7 章 工具类及常用算法 …… 157
7.1 Java 语言基础类 …… 157
7.1.1 Java API …… 157
7.1.2 Object 类 …… 159

7.1.3 基本数据类型的包装类 …… 162
7.1.4 Math 类 …… 163
7.1.5 System 类 …… 164
7.2 字符串和日期 …… 165
7.2.1 String 类 …… 165
7.2.2 StringBuffer 类 …… 169
7.2.3 StringTokenizer 类 …… 170
7.2.4 日期相关类 …… 171
7.3 集合类 …… 173
7.3.1 集合与 Collection API …… 173
7.3.2 Set 接口及 HashSet、TreeSet 类 …… 174
7.3.3 List 接口及 ArrayList，Vector 类 …… 175
7.3.4 栈与队列 …… 177
7.3.5 键-值集合及 Map 接口 …… 179
7.4 泛型及集合遍历 …… 181
7.4.1 泛型 …… 181
7.4.2 装包与拆包 …… 184
7.4.3 Iterator 及 Enumeration …… 184
7.4.4 集合与增强的 for 语句 …… 186
7.5 排序与查找 …… 188
7.5.1 使用 Arrays 类 …… 188
7.5.2 使用 Collections 类 …… 190
7.5.3 编写排序程序 …… 193
7.6 遍试、迭代、递归及回溯 …… 196
7.6.1 遍试 …… 197
7.6.2 迭代 …… 199
7.6.3 递归 …… 201
7.6.4 回溯 …… 206
习题 …… 207
第 8 章 线程与并行编程 …… 210
8.1 线程的创建与运行 …… 210
8.1.1 Java 中的线程 …… 210
8.1.2 创建线程对象的两种方法 …… 211
8.1.3 多线程 …… 213
8.1.4 使用 Timer 类 …… 215
8.1.5 应用举例 …… 216
8.2 线程的控制与同步 …… 220
8.2.1 线程的状态与生命周期 …… 220
8.2.2 对线程的基本控制 …… 221

8.2.3 synchronized 关键字 …… 226
8.2.4 线程间的同步控制 …… 229
8.3 并行 API …… 234
8.3.1 并行集合 …… 234
8.3.2 原子变量 …… 236
8.3.3 读写锁 …… 237
8.3.4 Executor 与 Future …… 238
8.4 流式操作 …… 240
8.4.1 使用流的基本方法 …… 240
8.4.2 流及操作的种类 …… 243
习题 …… 245
第 9 章 流、文件及基于文本的应用 …… 246
9.1 流式输入与输出 …… 246
9.1.1 字节流与字符流 …… 246
9.1.2 节点流和处理流 …… 248
9.1.3 标准输入和标准输出 …… 250
9.1.4 文本文件及二进制文件流应用示例 …… 252
9.1.5 对象序列化 …… 255
9.2 文件及目录 …… 257
9.2.1 文件与目录管理 …… 257
9.2.2 使用 NIO2 文件系统 API …… 259
9.2.3 文件输入与输出流 …… 261
9.2.4 RandomAccessFile 类 …… 263
9.3 基于文本的应用 …… 265
9.3.1 Java Application 命令行参数 …… 265
9.3.2 环境参数 …… 266
9.3.3 处理 Deprecated 的 API …… 267
9.4 正则表达式 …… 268
9.4.1 正则表达式的基本元素 …… 268
9.4.2 Pattern 及 Matcher …… 269
9.5 XML 处理 …… 271
9.5.1 XML 基本概念 …… 271
9.5.2 XML 编程 …… 274
习题 …… 279
第 10 章 图形用户界面 …… 280
10.1 界面组件 …… 280
10.1.1 图形用户界面概述 …… 280
10.1.2 界面组件分类 …… 281
10.1.3 Component 的方法 …… 283

10.2 布局管理 …… 284
10.2.1 FlowLayout …… 284
10.2.2 BorderLayout …… 285
10.2.3 CardLayout …… 286
10.2.4 GridLayout …… 287
10.2.5 GridBagLayout …… 288
10.2.6 通过嵌套来设定复杂的布局 …… 288
10.3 事件处理 …… 289
10.3.1 事件及事件监听器 …… 289
10.3.2 事件监听器的注册 …… 291
10.3.3 事件适配器 …… 294
10.3.4 内部类及匿名类在事件处理中的应用 …… 295
10.4 常用组件的使用 …… 297
10.4.1 标签、按钮与动作事件 …… 298
10.4.2 文本框、文本区域与文本事件 …… 299
10.4.3 单、复选按钮，列表与选择事件 …… 300
10.4.4 调整事件与滚动条 …… 304
10.4.5 鼠标、键盘事件与画布 …… 306
10.4.6 Frame 与窗口事件 …… 307
10.4.7 Panel 与容器事件 …… 308
10.4.8 组件事件、焦点事件与对话框 …… 310
10.5 绘图、图像和动画 …… 311
10.5.1 绘制图形 …… 311
10.5.2 显示文字 …… 314
10.5.3 控制颜色 …… 315
10.5.4 显示图像及实现动画 …… 316
10.6 Applet …… 318
10.6.1 Applet 的基本工作原理 …… 318
10.6.2 Applet 类 …… 319
10.6.3 HTML 文件参数传递 …… 320
10.6.4 Applet 的局限 …… 321
10.7 Swing 组件的使用 …… 326
10.7.1 Swing 的特点 …… 326
10.7.2 几种 Swing 组件介绍 …… 327
10.7.3 Swing 组件与线程 …… 329
10.8 基于 GUI 的应用程序 …… 330
10.8.1 使用可视化设计工具 …… 330
10.8.2 菜单的定义与使用 …… 331
10.8.3 菜单、工具条及对话框的应用 …… 334

习题 …… 340
第 11 章　网络、多媒体和数据库编程 …… 342
11.1　Java 网络编程 …… 342
11.1.1　使用 URL …… 342
11.1.2　用 Java 实现底层网络通信 …… 344
11.1.3　实现多线程服务器程序 …… 346
11.1.4　Java 的 E-mail 编程 …… 353
11.1.5　使用第三方的库 …… 358
11.2　多媒体编程 …… 358
11.2.1　在 Applet 中获取声音与图像 …… 358
11.2.2　Java 图像编程 …… 360
11.2.3　Java 声音编程 …… 362
11.2.4　JMF 简介 …… 362
11.3　Java 数据库编程 …… 363
11.3.1　Java 访问数据库的基本步骤 …… 363
11.3.2　使用 JTable 显示数据表 …… 367
11.4　Java EE 及 Java ME 简介 …… 370
11.4.1　Java EE 简介 …… 371
11.4.2　Java ME 简介 …… 372
习题 …… 374
附录 A　Java 语言各版本增加的重要特性 …… 375
参考文献 …… 376